



INGLIS HORIZON

RÉSEAU DE PAIEMENT HAUTE DISPONIBILITÉ

Rapport Technique d'Architecture et de Résilience

INFORMATIONS DOCUMENT

Date de génération : 11/06/2026

Statut de production : Actif / Opérationnel

Infrastructure : Railway Cloud Platform

Auteur : Félix Inglis-Chevarie

Introduction & Vision

Inglis Horizon est un réseau de paiement distribué ultra-sécurisé et résilient, architecturé autour d'un écosystème de microservices en Go. L'application s'appuie sur trois clusters PostgreSQL hautement disponibles coordonnés par Patroni et etcd pour garantir l'atomicité des transactions financières et le respect des règles anti-fraude strictes sans aucun point de défaillance unique (SPOF).

1. Architecture Applicative

Le réseau Inglis Horizon est découpé en cinq microservices écrits en Go. Ils communiquent de manière interne via le réseau privé de Railway, réduisant la latence et améliorant la sécurité.

account-service

Port: 8080 | Domain: [data.inglishorizon.com](#)

Gestion des comptes clients (PII chiffrés via AES).

ledger-service

Port: 8483 | Domain: [account.ca.inglis.cards](#)

Registre comptable immuable (double entrée) & intérêts.

merchant-service

Port: 8080 | Domain: [merchant.inglistransit.com](#)

Gestion et validation des profils marchands.

payment-service

Port: 8080 | Domain: [payment.inglishorizon.com](#)

Orchestrateur de transactions (file d'attente asynchrone).

antifraud-service

Port: 8080 | Domain: [fraud.inglishorizon.com](#)

Moteur d'analyse de fraude et blocages en temps réel.

2. Topologie des Bases de Données

Chaque base de données est structurée en grappe (cluster) pour éliminer les points de défaillance uniques :

Ledger DB Cluster

Proxy HAProxy : Postgres HA Nœuds Postgres Patroni : Postgres, Postgres-2, Postgres-3 | Consensus etcd : etcd-1, 2, 3

Account DB Cluster

Proxy HAProxy : Postgres HA-wSNg Nœuds Postgres Patroni : Postgres-SLIJ, Postgres-2-74Oz, Postgres-3-Ksue | Consensus etcd : etcd-1-bRoX, 2-plIZ, 3-1ZMJ

Merchant DB Cluster

Proxy HAProxy : Postgres HA-QYaV Nœuds Postgres Patroni : Postgres-yGIs, Postgres-2-d0iL, Postgres-3-RQmn | Consensus etcd : etcd-1-baJw, 2-6dfD, 3-kktD

3. Niveaux de Tolérance aux Pannes & Résilience

Haute Disponibilité de la Base de Données (Patroni & etcd)

Si le nœud principal PostgreSQL tombe, les membres etcd (Raft) détectent la perte de pulsation et élisent un nouveau leader. HAProxy redirige le trafic en écriture vers ce nouveau leader en moins de 10 secondes. Les bases de données sont donc tolérantes aux pannes de nœud individuel sans perte de transactions.

Redondance et Reprise Multi-Région

Chaque microservice tourne avec 4 réplicas. De plus, account-service et ledger-service sont répartis sur deux régions (US East et US West). Le système survit ainsi à l'arrêt total d'une région Cloud.

File d'Attente et Traitement Asynchrone

Le payment-service utilise un canal Go (Jobs) tamponné de 1000 tâches avec 10 workers en arrière-plan. Cela protège la base de données des pics de trafic en lissant le traitement et en répondant instantanément HTTP 202 au client.

Idempotence et Verrouillage Réseau

Chaque paiement vérifie le solde en appliquant SELECT FOR UPDATE sur le compte émetteur, évitant le double débit concurrent. L'idempotency_key garantit qu'une requête répétée (ex: retry réseau) ne génère jamais de double transaction.

Couplage Lâche et Intégration Fail-Open

Si le service anti-fraude externe est inaccessible, le processeur de paiement logue une alerte de sécurité mais autorise le paiement pour maintenir la haute disponibilité de l'activité commerciale (Fail-Open).

4. Le Moteur Anti-Fraude et Niveaux de Blocage

Le service d'analyse applique 5 couches de sécurité successives sur chaque transaction avant validation :

L1**Contrôles de Vitesse (Velocity Checks)**

Bloque la transaction si un compte effectue plus de 10 transactions par heure, dépasse un volume cumulé de 50 000 CAD par heure, ou si 3 micro-transactions (< 2 CAD) surviennent en moins de 5 minutes.

L2**Détection de Mouvements Circulaires**

Analyse récursive des graphes de transaction sur 24h. Si un transfert part de A pour revenir à A via un ou deux intermédiaires (A -> B -> C -> A), le système bloque le transfert pour suspicion de blanchiment.

L3**Voyage Impossible (Impossible Travel)**

Enregistre les adresses IP de connexion. Si le client initie un paiement depuis une IP géographiquement incohérente par rapport à l'IP enregistrée moins de 5 minutes auparavant, l'accès est bloqué.

L4**Loi de Benford (Anomalie Mathématique)**

Analyse la répartition des premiers chiffres significatifs des montants de débit d'un compte. Si le chiffre 9 apparaît à plus de 25% (sur >20 transactions), le paiement est bloqué.

L5**Honeypots (Comptes Pièges)**

Si un paiement cible un compte de type HONEYPOT, le système bloque la transaction et verrouille immédiatement le compte émetteur en changeant son statut à CLOSED.

CONCLUSION TECHNIQUE

L'architecture d'Inglis Horizon offre des garanties optimales de résilience financière. En combinant la robustesse du modèle de double-entrée comptable, des transactions PostgreSQL isolées par verrouillage strict, et un basculement de base de données entièrement automatisé via Patroni et etcd, le réseau est paré à résister à des pannes majeures d'infrastructure tout en protégeant les fonds contre la fraude en temps réel.

5. Authentification Biometrique & Cles d'Acces (Passkeys)

Afin de securiser les transactions et simplifier l'accès client, Inglis Horizon integre l'authentification biometrique forte (TouchID / FaceID) basee sur le protocole WebAuthn. Ce mecanisme assure une validation instantanee et cryptographique des transactions, sans stockage de donnees sensibles en central.

- **Microservice Dedie (passkey-service)** : Ecrit en Go et deploye de maniere isolee sur pass.inglishorizon.com (port 8080). Il orchestre les ceremonies d'enregistrement et de verification WebAuthn.
- **Table passkey_tokens** : Gere les jetons d'enregistrement temporaires a usage unique (valides 15 minutes) crees par les gestionnaires via le CLI inglis.exe pour lier les comptes clients.
- **Table account_passkeys** : Enregistre les cles publiques biometriques associees aux UUID des comptes financiers. Les donnees biometriques restent exclusivement stockees sur l'appareil de l'utilisateur.
- **Origines & Protection MITM** : Le service gere dynamiquement la resolution des origines SSL via l'en-tete X-Forwarded-Proto, assurant la resilience et la conformite contre les attaques de type Man-in-the-Middle.

6. Service Marchand & Provisionnement Automatique

La gestion des commercants du reseau Inglis Horizon est assuree par un service marchand dedie en Go expedie sur merchant.inglistransit.com, s'integrant au registre financier.

- **Protection PII (AES-256-GCM)** : Chiffrement fort en memoire de toutes les donnees personnelles ou sensibles des marchands (NEQ, adresse, nom complet) avant stockage dans la base PostgreSQL HA.
- **Comptes Financiers Multi-devises** : A la creation d'un marchand, le service appelle le Ledger central pour provisionner automatiquement quatre comptes de depot separes en CAD, USD, EUR, et JPY.
- **CLI inglis.exe** : Permet aux gestionnaires de creer, lister et supprimer des marchands de maniere interactive, avec validation d'adresse en direct par l'API OpenStreetMap (OSM).

NOTE DE RESILIENCE & ORIGINE

Le service de cles d'accès gère la terminaison SSL en amont de Railway. Il résout l'origine de manière dynamique pour valider la cérémonie WebAuthn et se prémunir des attaques de type MitM.

7. Registre Central (Ledger) & Transferts Monetaires

Le grand livre comptable (ledger-service) garantit une comptabilite stricte en partie double. Les tables 'transactions' et 'entries' enregistrent chaque mouvement financier de maniere immuable.

- **Validation de Solde et Limites** : Verification instantanee des fonds pour les comptes DEPOSIT. Pour les comptes CREDIT (marges), la transaction est approuvee uniquement si le solde reste superieur a la limite de credit autorisee (configurable en dollars dans le CLI inglis.exe et stockee en cents).
- **Taux de Change Dynamiques (API externe)** : Le module de paiement (payment-service) integre un cache thread-safe d'une heure et se connecte a open.er-api.com/v6/latest/CAD pour realiser les conversions de devises en direct, avec repli automatique (fallback) vers des taux confesses en cas de panne reseau.

8. Gestion des Interets Credit FIFO (Periode de Grace)

Le calcul des interets sur les comptes CREDIT (marges) integre des mecanismes equitables et realistes pour les etudiants, eliminant les penalites immediates et la capitalisation abusive.

- **Periode de Grace de 21 jours** : Les achats effectues a credit ne generent aucun interet durant les 21 jours suivant la transaction. Le calcul d'interet quotidien s'applique exclusivement aux debits impayes depuis plus de 21 jours.
- **Algorithme FIFO (First-In-First-Out)** : Afin d'appliquer les paiements de maniere equitable, la somme totale des remboursements (CREDIT) est confrontee aux achats (DEBIT) par ordre d'anciennete. Les credits eteignent d'abord les plus anciennes dettes.
- **Interets Simples (Non capitalises)** : Les ecritures de frais d'interets quotidiens (INTEREST_CHARGE) sont explicitement exclues du pool de calcul. Les interets ne generent jamais d'interets additionnels, limitant la dette des etudiants.

NOTE DE CONCEPTION & SECURITE

Le registre central et le processeur de paiements communiquent au travers du reseau prive hautement disponible de Railway. L'isolation des services Go et le chiffrement AES-256-GCM au niveau applicatif garantissent qu'aucune donnee de transaction ni aucun profil PII ne fuite, assurant une conformite bancaire complete.